



TRENES REHABILITADOS

MP68/R93/94

MANUAL



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO



INDICE

Introducción	7
Objetivo General	9
Unidad 1. CAMBIOS RELEVANTES EN LA REHABILITACIÓN DEL TREN MP68-R93/94.....	11
1.1 Carretillas	13
1.2 Suspensión primaria y secundaria	13
1.3 Cajas y chasis del carro	18
1.4 Combinador de tracción j1	18
1.5 Inversión prohibida	18
1.6 Automata programable	19
1.7 Sistema de intercomunicación	19
1.8 Caja de señalización	19
1.9 Enganches	19
1.10 Ventilación	19
1.11 Alumbrado	20
1.12 Número de identificación	20
1.13 Acopladores eléctricos	20
1.14 Puertas	21
1.15 Teloc	21

índice



1.16	Advertidor sonoro	21
1.17	Teléfono de alta frecuencia (THF)	21
1.18	Compresores.....	22
Unidad 2.	PUPITRE DE CONDUCCIÓN DEL TREN REHABILITADO. VERSION MP68 - R93/94	27
2.1	Central de información CAI - C	29
2.2	Operación del sistema CAI - C	29
2.3	Interfón	32
2.4	Ventilación	32
2.5	Aparatos de control y señalización en cabina de conducción	33
2.6	Relación de indicaciones fijas en la central de información CAI - C	34
2.7	Autónata	37
	• Funcionamiento del servomotor SME del JH	38
	• El control del disyuntor DET	38
	• Control de funcionamiento del equipo de velocidad	39
	• Control de la cronometra	39
Unidad 3	REGISTRADOR ELECTRONICO DE VENTOS (LOF)	53
3.1	Velocímetro/ odómetro	55
3.2	Comunicaciones del registrador RPE	55
3.3	Registrador de eventos "RPE"	56
3.4	Sensor de velocidad	56
ANEXO		
	Desacoplamiento	63
	Acoplamiento	64



Introducción

Con la finalidad de satisfacer y mejorar el transporte masivo, el Sistema de Transporte Colectivo, ha buscado la forma de aplicar la tecnología de punta para modernizar el Material Rodante con el que se iniciaron las operaciones en el año 1969; siendo estos los trenes Modelo MP68, a los que se les integran equipos electrónicos, un sistema centralizado de información, modificaciones en equipo de tracción suspensión y en cabina de conducción, entre otros.

De manufactura nacional el reacondicionamiento del MP68-R 93-94 es representativo de un alto nivel tecnológico, y se construye de manera oportuna para aliviar en forma sustancial el problema del transporte que se presenta en la actualidad.



Indicaciones para el...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

8

AVANCE DEL PROYECTO - TEMAS PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN

OBJETIVO GENERAL

Objetivo General

Al término de la presente asignatura el capacitado identificará todos los componentes y dispositivos a los que tiene acceso, en el Material Rodante, explicando la utilidad, ubicación y señalización correspondiente, por medio de esquemas y/o diagramas descriptivos.

El saber no es suficiente, tenemos que aplicarlo; tener voluntad no es suficiente, tenemos que implementarlo
Goethe



Indagaciones para Ti...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

8

10



MANUAL DEL PARTICIPANTE TÍTULO RHABITADO: MDS-R3/94 TRANS-CRACION



Unidad 1

CAMBIOS RELEVANTES EN LA REHABILITACIÓN DEL TREN MP68-R93/94

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Conocerá los cambios relevantes que se han realizado al Material Rodante, en el proceso de Rehabilitación.

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alonso de Quixote



Indagamos por la...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

12

ANEXO A. PATRÓN DE TAREAS REHABILITADORAS MP68-R93/94 TRANSPORTACIÓN



1. CAMBIOS RELEVANTES EN LA REHABILITACIÓN DEL TREN MP68-R 93/94

1.1 CARRETILLAS

- a) **Carretillas.** Revisión general, cambio sistemático de piezas de desgaste o de recambio normal.

Verificación del estado general de las carretillas y sus elementos, cambiando los que se encuentren dañados.

Se corrige el daño por corrosión existente en todo el conjunto.

- b) **Chasis o bastidor de la carretilla.** Se cambian los chasis que se encuentran deformados o que presentan fisuras. En lo timonería del freno, son reparados los puntos fijos que presentan daños. (Ver figura 1 y 2)

1.2 SUSPENSIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA

- a) **Soporte de motor.** Se reemplazan por nuevos, del tipo usado para los trenes modelo MP82.

- b) **Pirámide soporte de suspensión secundaria.** Son reemplazadas por un soporte recalculado, del tipo que se usa en los trenes NM83-B.

- c) **Viga de soporte de la barra de torsión.** Cambian en su totalidad.

- d) **Suspensión primaria.** Son cambiadas en su totalidad sistemáticamente.

- e) **Suspensión secundaria.** Sistemáticamente cambiada. Se cambian las rotulas de apoyo bajo la carrocería, son reemplazadas por una solución soporte, caucho-metal del tipo que se usa en el tren modelo NM83-B. Los bujes en bronce de barra de torsión son reemplazadas por bujes mejorados. (Ver figuras 3y 4)

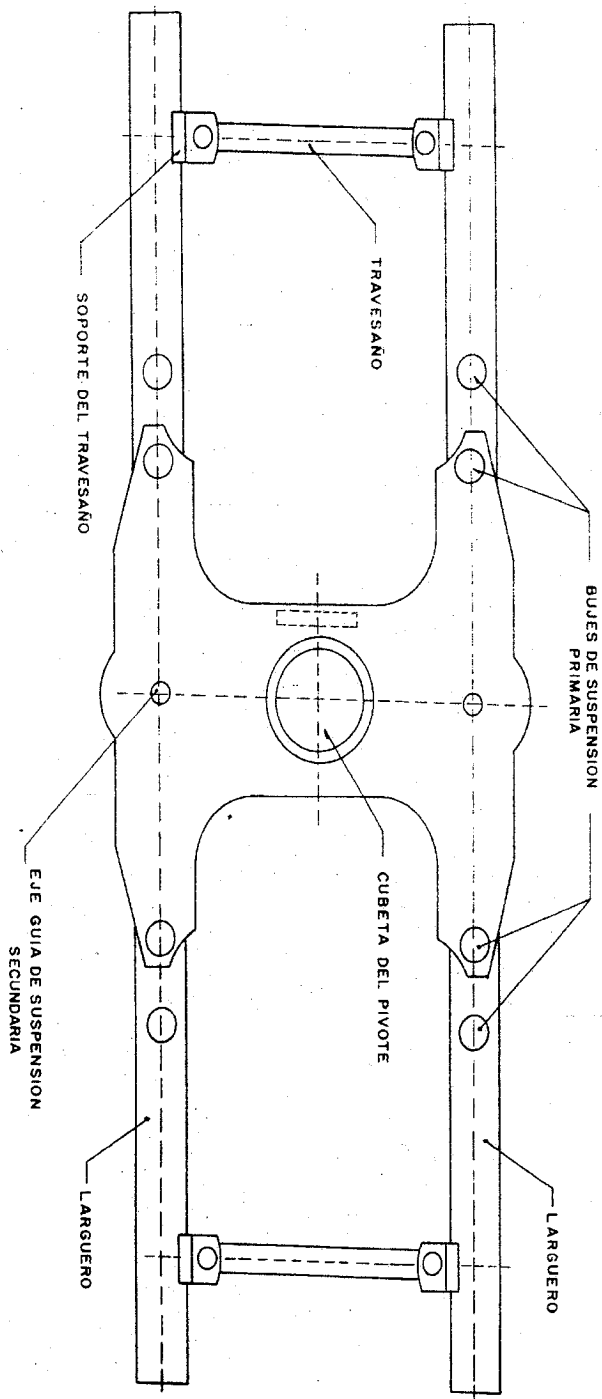
NOTAS IMPORTANTES



Industria para Ti...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

NOTAS IMPORTANTES

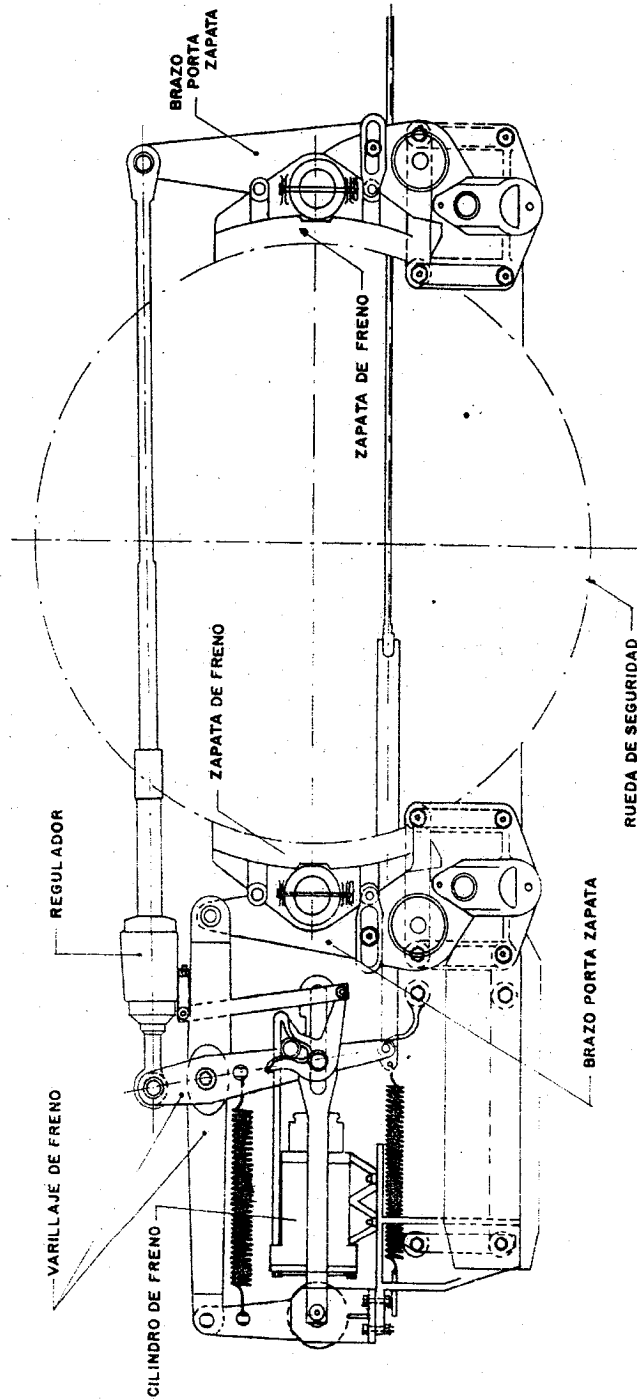


CHASIS O BASTIDOR DE LA CARRETILLA

FIGURA No. 1



NOTAS IMPORTANTES



MECANISMO DE FRENO

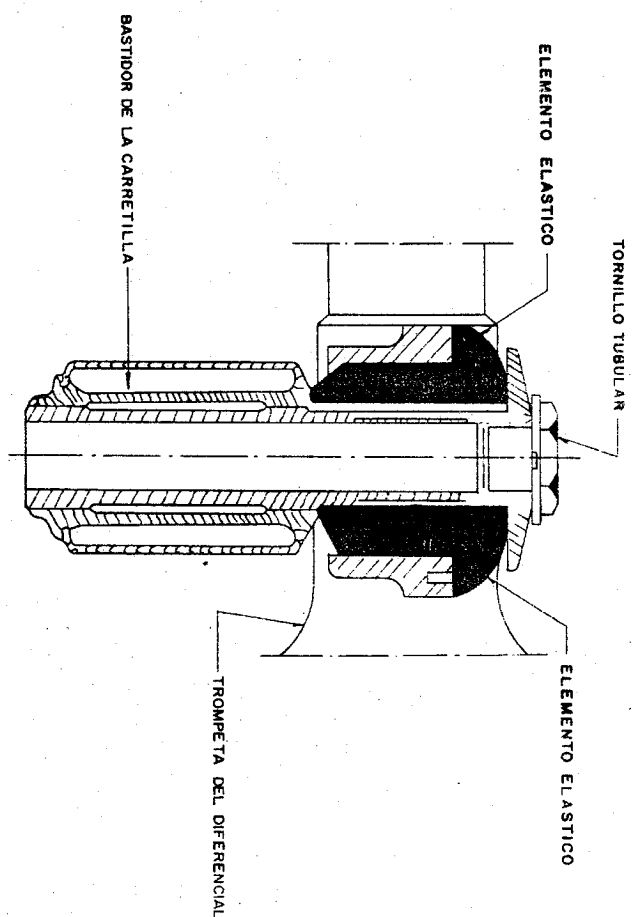
FIGURA No. 2



Industrias para la...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

NOTAS IMPORTANTES



**ELEMENTOS ELASTICOS DE LA SUSPENSION PRIMARIA
MONTADOS EN LOS EYES MOTORES Y PORTADORES**

FIGURA No.3

NOTAS IMPORTANTES

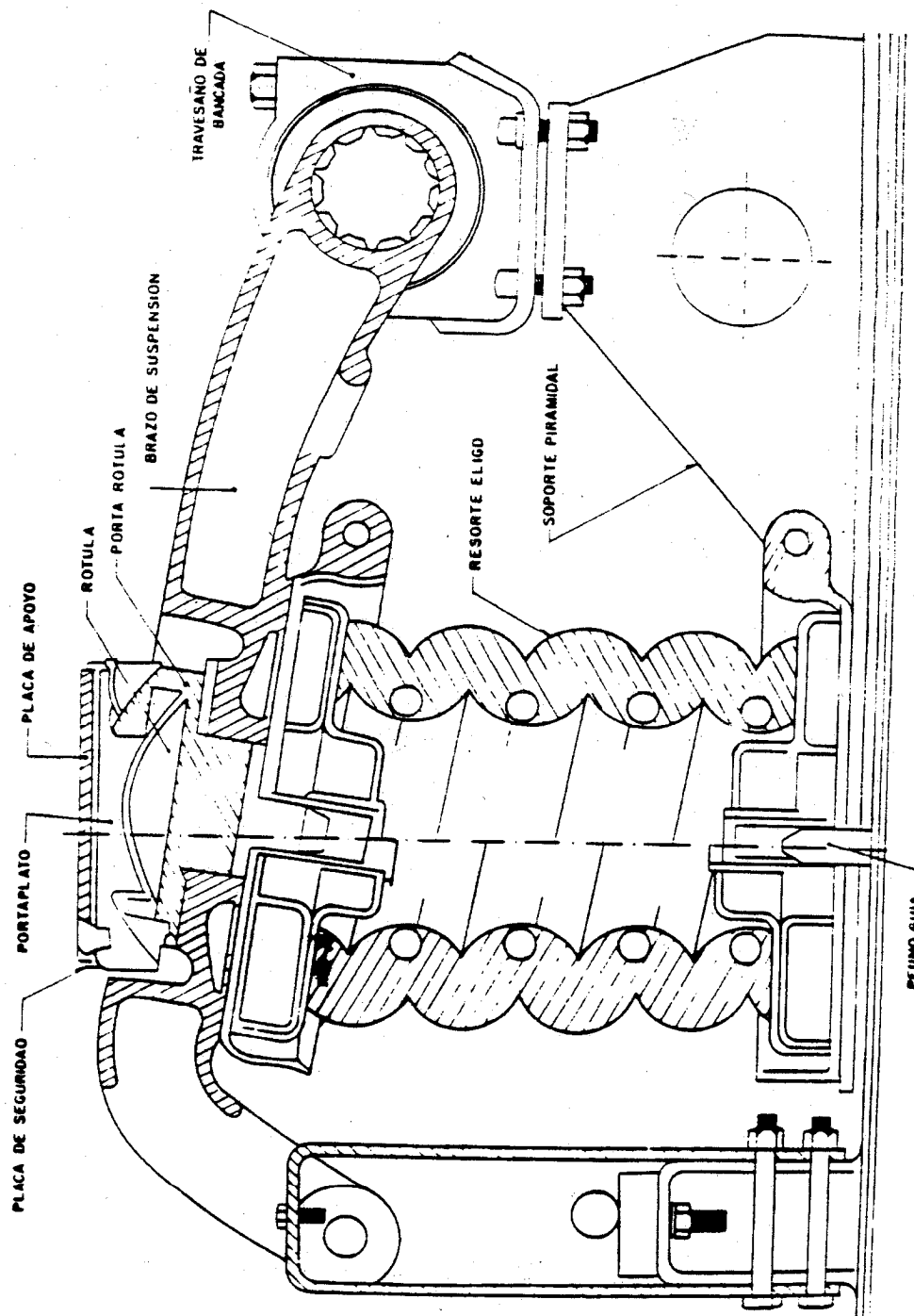


FIGURA 4

SUSPENSION SECUNDARIA



1.3 CAJAS Y CHASIS DEL CARRO

- a) **Cajas.** Son reparadas en todas aquellas zonas en las que se ha encontrado corrosión.
- b) **Chasis.** Se retira la placa del piso que está por encima de las traversas pivote, para eliminar todas aquellas huellas de corrosión en los largueros y traversas.
- c) **Tubo pivote.** Cambio de cubre polvos, por un diseño mejorado.
- d) **Parte baja de la caja.** Las canaletas son reemplazadas por nuevas.
- e) **Montajes exteriores y sus soportes.** Se efectúa limpieza y protección anticorrosiva.
- f) **Montajes interiores.** Limpieza de la base de montajes.
- g) **Canaletas.** Se cambian los perfiles en U dañados.

1.4 COMBINADOR DE TRACCIÓN JH

Se cambian; levas principales, contactores, cámaras de extinción, ruptores auxiliares para TF, inversor, suspensiones, resortes de TF, servomotor eléctrico, montaje del captor de posición por modificación de ruptores y cableado de baja tensión.

1.5 INVERSIÓN PROHIBIDA

Se instala un contactor para evitar que se establezca el circuito de inversión prohibida. (ver fig. 5)

NOTAS IMPORTANTES



1.6 AUTÓMATA PROGRAMABLE

Se coloca un autómata programable, en las motrices, que controla el funcionamiento del JH, en progresión y regresión, dicho autómata trabaja conjuntamente con el DET y CIP, este último sólo cuando el JH se queda fijo en la posición de transición (posición 17).

1.7 SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN

Ante la necesidad de establecer eventualmente la comunicación de un carro a la cabina de conducción, en estos trenes el equipo de intercomunicación se cambia por un sistema de alta fiabilidad y se coloca un intercomunicador en los vagones N, R y PR. Este equipo se encuentra instalado dentro del panel delantero izquierdo.

1.8 CAJA DE SEÑALIZACIÓN

Es sustituida por un sistema llamado Central de Información CAI-C, el cual se compone de 24 textos en señalización y una pantalla de cristal líquido.

1.9 ENGANCHES

- a) Los enganches de las matrices o extremos siguen siendo del tipo Scharfemberg, sometidos a una revisión general y se cambian sistemáticamente los elementos spencer.
- b) Los enganches intermedios son reemplazados en su totalidad por barras de tipo semipermanentes. (Ver anexo 1)

1.10 VENTILACIÓN

- a) La ventilación a pasajeros se modifica totalmente. colocando un sistema de ventilación similar al NM79.

NOTAS IMPORTANTES



- b) En la cabina se modifica el sistema de ventilación.

1.11 ALUMBRADO

- a) El alumbrado interior de los carros se rehabilita en su totalidad.
- b) El alumbrado de la cabina se sustituye por un sistema de lámpara fluorescente.
- c) El alumbrado de emergencia se modifica para uniformarlo con el equipo actualmente utilizado en el modelo NM-83B es decir que de los tubos de alumbrado normal, 4 de estos ubicados estratégicamente, permanecen encendidos. (Ver figura 6)

1.12 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

- a) Se cambia por una placa de dos dígitos electromagnéticos de siete segmentos con un sistema de cambio por pulsos.
- b) El indicador de destino se sustituye por una placa de acrílico.

1.13 ACOPLADORES ELÉCTRICOS

Se reacondicionan los ya existentes, agregando un acoplador denominado R por el cual se alimenta el sistema de interfón el regulador eléctrico de eventos y señal de comunicación de sistema de señalización (Ver figura 7).

1.14 PUERTAS

- a) Se reacondicionan los mecanismos del cilindro neumático.

NOTAS IMPORTANTES



b) Se cambian en su totalidad las electroválvulas de las puertas.

c) Se eliminan los relevadores de control de puertas y son sustituidas por un sistema de control a base de microprocesadores o autómatas programables.

En los remolques los mandos de puerta y cierre continúan igual, ya que en estos carros no existe autómata programable.

1.15 TELOC

Cronotaquígrafo es un sustituto por un registrador de eventos (RPE) electrónico, consta de un sensor eléctrico. Y una caja con microprocesadores lo cual se encuentra bajo el segundo asiento doble del lado derecho del remolque PR.

1.16 ADVERTIDOR SONORO

Se modifica el AR-2 lado derecho, cambiándolo por uno de mayor intensidad, equipado con bocina de aire, el AR-1 del lado izquierdo, continua siendo el claxon eléctrico de baja intensidad, con que cuentan los trenes de este modelo MP68.

1.17 TELÉFONO DE ALTA FRECUENCIA (THF) FUNCIONA CON UNA NUEVA CARACTERÍSTICA:

Ahora con el tren apagado es posible establecer comunicación con el PCC. Las escobillas positivas deberán siempre hacer contacto, la única condición es colocar el conmutador SD en cualquiera de sus 2 posiciones de servicio.

NOTA: ÉSTE EQUIPO NO HA SIDO CONECTADO ACTUALMENTE.

NOTAS IMPORTANTES



Industria para Ti...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

1.18 COMPRESORES

Se rehabilitan los compresores normales y son instalados en este tren. Y a futuro serán sustituidos por compresores nuevos tipo de tornillo marca WABCO. (Westinghouse). Ver figuras 7, 8 y 9.

NOTAS IMPORTANTES

CIRCUITO DE INVERSIÓN PROHIBIDA

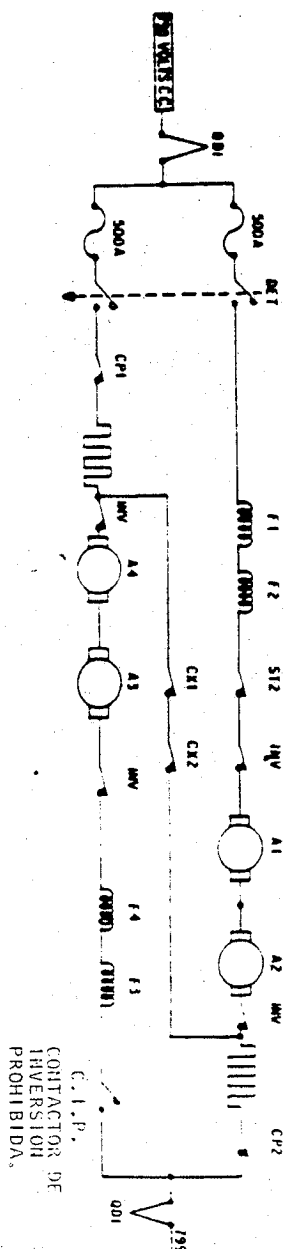
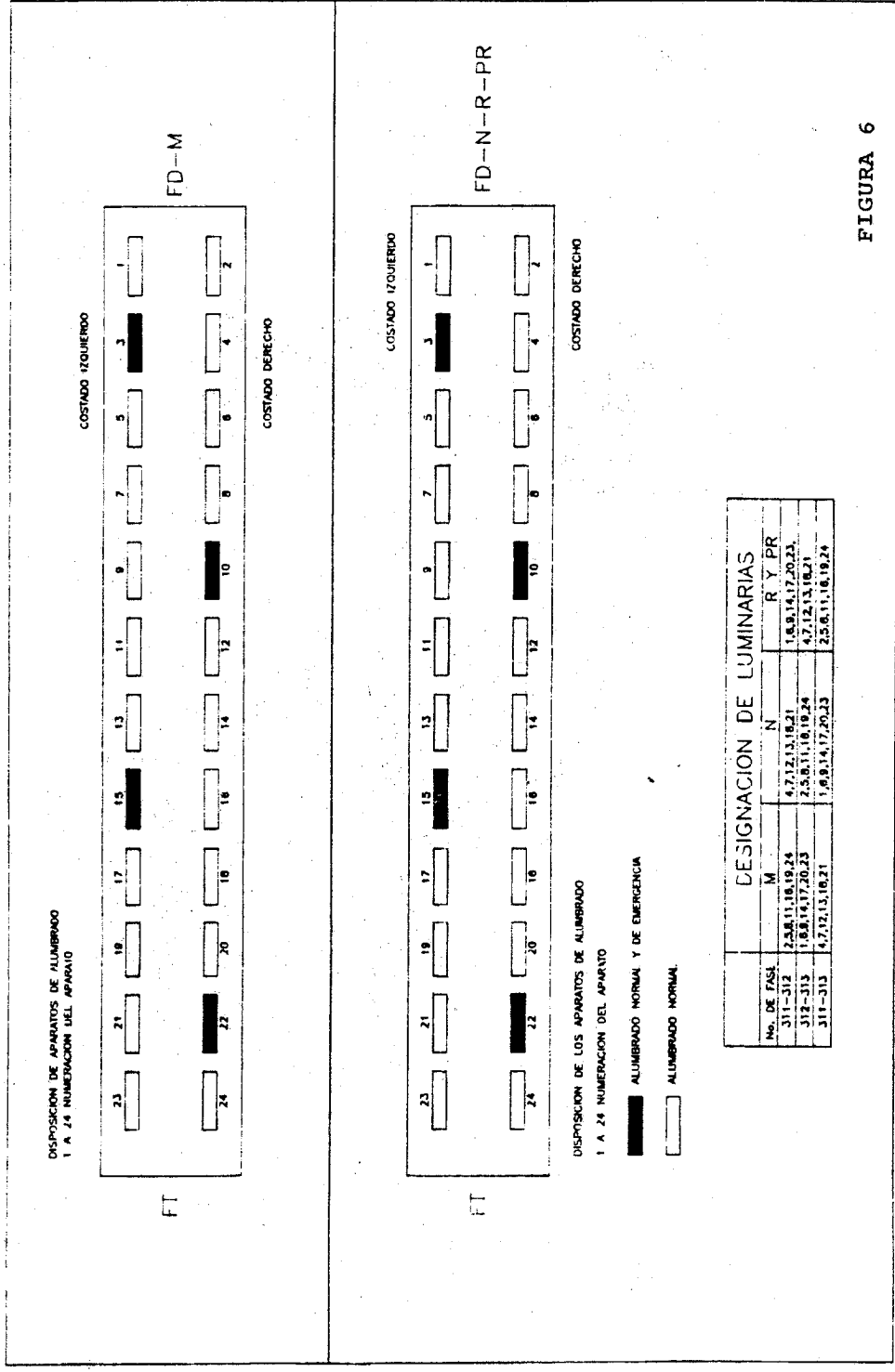


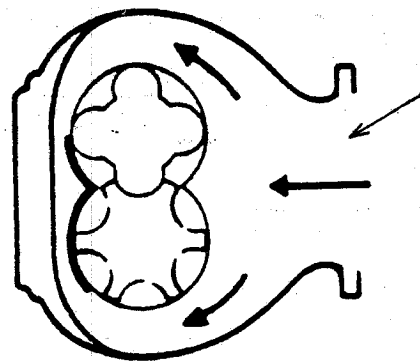
FIGURA 5



NOTAS IMPORTANTES



PASO A LAS TORRES
DE FILTRADO



TOMA DE AIRE DEL EXTERIOR

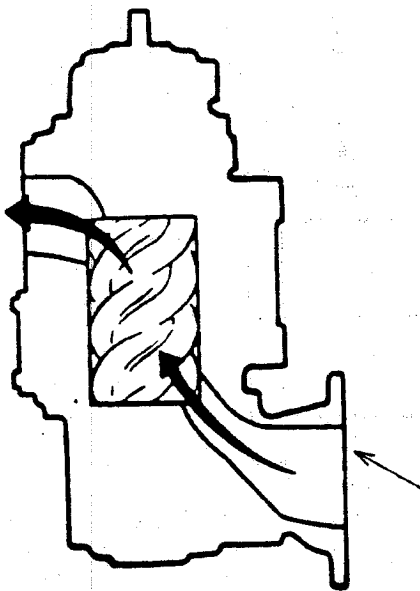


FIGURA 8

NOTAS IMPORTANTES



Unidad 2

PUPITRE DE CONDUCCIÓN DEL TREN REHABILITADO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Identificará todos los equipos y conmutadores ubicados en la cabina de conducción.
- Utilizará correctamente todos los dispositivos que se encuentran en la cabina de conducción.

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alanus de Insuldis



2 PUPITRE DE CONDUCCION DEL TREN REHABILITADO. VERSION MP 68-R 93/94

2.1 CENTRAL DE INFORMACIÓN CAI-C

En el pupitre de conducción se encuentra integrado un Sistema Centralizado de Información CAI, conteniendo 24 textos sobre transparencia con iluminación posterior de diodos LEDS y una pantalla de cristal líquido (LCD), cuya función principal es la detección de fallas y problemas del tren en su conjunto, informando detalladamente al Conductor mediante texto grabado e iluminado, por medio de una pantalla con leyendas y alarmas audibles.

El objetivo principal de dicho sistema es:

- Instruir al Conductor para un mejor uso del tren.
- Indicar la falla del vagón directamente.
- Instruir al Conductor en los procedimientos a seguir en la solución de averías.
- Aumentar la seguridad del servicio.
- Permitir al personal técnico de mantenimiento el acceso a información histórica de averías.
- Reducir el mantenimiento de material rodante

2.2. OPERACIÓN DEL SISTEMA CAI-C

Este sistema entra en funcionamiento al encender el tren y deja de hacerlo al apagado del mismo, su microprocesador tiene incorporado un programa de auto prueba que se realiza también al encendido del tren.

NOTAS IMPORTANTES



El sistema es completamente automático el conductor y personal de mantenimiento pueden consultar la información mediante el uso del teclado y pantalla (LDC) en el CAL-C del pupitre de conducción teniendo los mandos en servicio.

NOTAS IMPORTANTES

NOTA: SI FUESE NECESARIO APAGAR EL TREN EN ESTACIÓN SE DEBERÁN CERRAR LAS PUERTAS PRIMERAMENTE, PARA EVITAR ALGÚN ACCIDENTE CON USUARIOS, YA QUE AL ENCENDERLO NUEVAMENTE, SI ESTÁN ABIERTAS DICHAS PUERTAS, ESTAS CERRARÁN AUTOMÁTICAMENTE, ESTA SITUACIÓN ES PROVOCADA POR EL PROGRAMA DE AUTOPRUEBAS.

En el **CAL-C** se tiene una pantalla LCD (display) y un teclado con 4 botones con letras blancas en fondo gris, con las siguientes funciones:

Tecla MODD. Selecciona el modo de operación. Indicando hora de inicio de la falla y finalización de la misma.

Tecla VER. Muestra información relativa al renglón señalado por el cursor. Proporciona solución de averías, renglón por renglón.

Tecla (+). Avance del cursor al renglón superior.

Tecla (-). Avance del cursor al renglón inferior.

Los modos de operación se seleccionan con el botón **MODD**, pudiendo ser estas modo-normal e historia de fallas, así como consulta de procedimientos para solución de las mismas.



En modo **NORMAL** se presentan los mensajes de fallas especificando número de carro-motor, apareciendo en display (carro motor inactivo del 1 al 6) y las demás fallas como puertas, se catalogan del 1 al 9 presentando también, fecha, hora y duración del incidente, oprimiendo siempre el botón **MOD0**.

HISTORIA DE FALLAS, este modo de operación permite al personal de mantenimiento consultar las últimas 1000 fallas con sus fechas y duración.

En el modo **NORMAL**, el Conductor podrá consultar los procedimientos a seguir para la solución de fallas, esta consulta podrá realizarse oprimiendo el botón **VER**.

En los modos Normal, Consulta de Procedimientos e Historia de fallas se presenta en pantalla LCD (display) un listado que puede ser hasta de 3 renglones de texto y para poder recogerlo se oprime las flechas así arriba o hacia abajo. Toda vez que se encuentra algún renglón con información que se desea extender o explorar, se presionará el botón **MOD0**, y aparecerá la misma.

Ya en operación en la pantalla LCD cuando se sucede una falla, se despliega en el renglón superior de la misma, si ya existe otra, se recorrerá el segundo renglón y así sucesivamente al momento de aparecer dicha falla suena una alarma para alterar al Conductor y esta desaparece al presionar nuevamente el botón **VER** o después de transcurridos 5 segundos.

Cambios efectuados en pupitre de conducción son los Conmutadores **D** y **VR**, que aparecen en el lado inferior derecho, junto al manipulador.

El **AR2** se modifica para funcionar de forma neumática.

En platina **GP** desaparecen las lámparas de alumbrado normal e inversión prohibida (**LII**) y también la alarma acústica (**VII**).

NOTAS IMPORTANTES



Continúan los 4 microinterruptores térmicos: Control, Sentido de Marcha, Bucle de Seguridad e Interruptores Automáticos, la lámpara VLR y el Conmutador KCL.

NOTAS IMPORTANTES

NOTA: EN ESTE TREN LAS LÁMPARAS LATERALES INDICADORAS DE KFS ACCIONADO Y ZVP CAÍDA AHORA SON DE COLOR ROJO.

2.3 INTERFÓN

El interfón cuenta con dos controles; uno en pupitre de conducción y otro en la parte posterior de la cabina, funciona con 3 botones de color.

Amarillo. Llamada de Atención. Para su operación deberá accionarlo conjuntamente con otro botón, ya sea el verde o el rojo, según el lugar donde quiera comunicarse.

Verde. Comunicación a cabina se acciona individualmente.

Rojo. Comunicación a usuarios se acciona individualmente.

2.4 VENTILACIÓN

La cabina cuenta con un ventilador con su interruptor local (IVC); botón blanco, para ponerlo en funcionamiento y botón rojo para detenerlo; las condiciones para que funcionen todos los ventiladores incluyendo el de cabina es que el conmutador KAE se encuentre en su posición normal, el Conmutador KGV, que se encuentra en la parte posterior de la cabina, en posición marcha, y el conmutador C en servicio, esperar 45 segundos para su arranque. Si el Conductor desea detener el suyo lo puede hacer por medio de su interruptor local ya que dicho ventilador de cabina es independiente.



El sistema de ventilación se efectúa por medio de 7 motoventiladores por carro instalados en el techo, la función de estos es recircular el aire interior de los carros tomándolo del exterior a través de rejillas y filtros situados en la parte superior de las ventanas, y expulsándolo por otras rejillas que se encuentran en la parte inferior de las mismas.

2.5 APARATOS DE CONTROL Y SEÑALIZACIÓN EN CABINA DE CONDUCCIÓN

Este tren está provisto de aparatos de control y señalización destinados a informar al personal de conducción sobre el estado de diversos equipos, así como, de los circuitos generales y locales, estos aparatos permiten además, una oportuna y rápida detección o localización de las averías de información y teclado, con indicadores luminosos, las señalizaciones que aparecen en la (Central de Información) son las siguientes:

LED'S DE COLOR

TEXTO	LED'S DE COLOR
1. PROGRAMA DE ALIMENTADO.	VEDE
2. PA NO DISPONIBLE	ROJO
3. CONDUCCIÓN LIBRE	NARANJA
4. TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS	VERDE
5. CORRIENTE CORTADA	NARANJA
6. PUNTO DE MANIOBRA	VERDE
7. VENTILACIÓN FUERA	AMARILLO
8. TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS	NARANJA
9. NO CARGA DE BATERÍA	NARANJA
10. SERVICIO MANUAL DE ESTACIÓN SMS	ROJO
11. CIERRE SOSTENIDO	VERDE
12. CARRO MOTOR AFUERA	AMARRILLO
13. PUERTAS ABIERTAS	AMARRILLO
14. FRENO REOSTÁTICO INACTIVO	ROJO

NOTAS IMPORTANTES



- | | |
|------------------------------|---------|
| 15. PROGRESIÓN INCOMPLETA | NARANJA |
| 16. MANDOS EN CABINA TRASERA | ROJO |
| 17. AUTÓMATA EN FALLA | ROJO |
| 18. SEÑALIZACIÓN EN FALLA | NARANJA |
| 19. COMPRESOR DE FALLA | ROJO |
| 20. CARRO MOTOR INACTIVO | NARANJA |
| 21. PALANCA ACCIONADA | ROJO |
| 22. ALD EN FALLA | ROJO |
| 23. FRENO DE ESTACIONAMIENTO | ROJO |
| 24. NO DESBLOQUEADO | ROJO |

AUTO PRUEBA DE LÁMPARAS

- a) Al tomar la llave C en cualquier modo de conducción.
- b) Presionando el botón MODO en las 2 ocasiones apareciendo en display el texto **AUTOPRUEBA DE LÁMPARAS PRESIONAR BOTÓN VER.**

Se oprime el botón VER y encienden los LEDs verificando el conductor el buen funcionamiento de los mismos.

2.6 RELACIÓN DE INDICACIONES FIJAS EN LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CAI-C

SEÑALIZACIÓN	OBSERVACIONES	INDICACIONES	ACCIONES
1. PROGRAMA NO ALIMENTADO	MISMA SITUACIÓN MP-68	SEÑALIZACIÓN SIMILAR	PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO
2. PA NO DISPONIBLE	MISMA SITUACIÓN MP-68	SEÑALIZACIÓN SIMILAR	PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO

NOTAS IMPORTANTES



3. CONDUCCIÓN LIBRE	SEÑALIZACIÓN NUEVA	ENCIENDE AL COLOCAR EL KCL EN CONDUCCIÓN LIBRE	PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO
4. TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS	MISMA SITUACIÓN MP-68	SEÑALIZACIÓN SIMILAR ENCIENDE EN LA CENTRAL Y APARECE EN PANTALLA (LCD)	PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO
5. CORRIENTE CORTADA	MISMA SITUACIÓN MP-68	SEÑALIZACIÓN SIMILAR	PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO
6. PUNTO MANIOBRA	MISMA SITUACIÓN MP-68	SEÑALIZACIÓN SIMILAR	PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO
7. VENTILACIÓN FUERA	SEÑALIZACIÓN NUEVA, CAMBIA DE LOCALIZACIÓN AHORA APARECE EN LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CAI-C	ENCIENDE AL COLOCAR LA VENTILACIÓN EN FUERA DE SERVICIO	PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO
8. TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS	MISMA SITUACIÓN MP-68	SEÑALIZACIÓN SIMILAR, ENCIENDE EN LA CENTRAL Y APARECE EN PANTALLA (LCD)	PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO
9. NO CARGA BATERÍA	MISMA SITUACIÓN MP-68	SEÑALIZACIÓN SIMILAR	PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO
10. SERVICIO MANUAL DE ESTACIÓN	SEÑALIZACIÓN NUEVA	SE ENCIENDE CUANDO LA LLAVE T2 SE ENCUENTRA EN POSICIÓN MANUAL EN CABINA DE CONDUCCIÓN	PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO
11. CIERRE SOSTENIDO	SEÑALIZACIÓN NUEVA	SE ENCIENDE EN LA CABINA DE CONDUCCIÓN, CUANDO SE ENCUENTRAN CERRADAS TODAS LAS PUERTAS DE SERVICIO DEL TREN	PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

12. CARRO MOTOR FUERA	MISMA SITUACIÓN MP-68	SEÑALIZACIÓN SIMILAR	PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO
13. PUERTAS ABIERTAS	NUEVA SEÑALIZACIÓN	ENGIENDE CUANDO LAS PUERTAS DE SERVICIO A USUARIOS, SE ENCUENTRAN ABIERTAS EN ALGUNOS DE LOS CARROS	PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO
14. FRENO REOSTÁTICO INACTIVO	MISMA SITUACIÓN MP-68	SEÑALIZACIÓN SIMILAR ENGIENDE EN LA CENTRAL Y APARECE EN PANTALLA, INDICANDO AL CARRO PROBLEMA V1-V3 ETC	PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO
15. PROGRESIÓN INCOMPLETA	MISMA SITUACIÓN MP-68	SEÑALIZACIÓN SIMILAR	PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO
16. MANDOS EN CABINA TRASERA	NUEVA SEÑALIZACIÓN	SE ENCIENDE CUANDO SE DEJA LA LLAVE C Y/O T1 EN ALGUNA POSICIÓN DE SERVICIO Y SE INTENTAN TOMAR LOS MANDOS EN LA OTRA CABINA	SI SE DESEA TOMAR LOS MANDOS EN CABINA CONTRARIA, SE DEBERÁN COLOCAR T1 Y C AL NEUTRO
17. AUTOMATA FALLA	NUEVA SEÑALIZACIÓN LOCALIZA UNO POR CARRO MOTOR, Y ESTE SUSTITUYE AL COMANDO DE CONTROL DEL JH, Y DE LAS PUERTAS	SE ENCIENDE EN CASO DE FALLA Y EN DISPLAY INDICA EL CARRO	DEBERÁ COLOCAR EL KIT EN FS
18. SEÑALIZACIÓN EN FALLA	NUEVA SEÑALIZACIÓN ENGIENDE CUANDO EL CAI-C SE ENCUENTRA EN FALLA, Y NO SE PRESENTA NINGUNA SEÑALIZACIÓN	SE SE DEBERÁ NOTIFICAR AL PCC	



19. COMPRESOR EN FALLA	SEÑALIZACIÓN EN CAL-C	SE ENCIENDE EN CASO DE FALLA DE ALGÚN COMPRESOR	TRATAR DE REARMAR AL MICRO 103-D o 103-C UBICADO EN EL PANEL DELANTERO IZQUIERDO
20. CARRO MOTOR INACTIVO	MISMA SITUACIÓN MP-68	SEÑALIZACIÓN ENCIENDE EN LA CENTRAL Y APARECE EN PANTALLA (LCD) INDICANDO EL CARRO PROBLEMA	SIMILAR PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO.
21. PALANCA ACCIONADA	SEÑALIZACIÓN NUEVA	ENCIENDE CUANDO UN KFS ES ACCIONADO, E INDICA EN QUE VAGÓN FUE V1, V2 ETC.	SE DEBERÁ REARMAR
22. ALD EN FALLA	MISMA SITUACIÓN MP68	SEÑALIZACIÓN SIMILAR	PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO
23. FRENO DE ESTACIONAMIENTO	SEÑALIZACIÓN NUEVA SE ANULA EL TÍTULO DE FRENO DE MANO APLICADO, Y APARECE FRENO DE ESTACIONAMIENTO	ENCIENDE EL FRENO DE ESTACIONAMIENTO APLICADO E INDICA EL CARRO V1, V2, V3, ETC.	CUANDO DE ESTABLECIDO ES
24. NO DESBLOQUEO	MISMA SITUACIÓN MP-68	SEÑALIZACIÓN ENCIENDE EN LA CENTRAL Y APARECE EN PANTALLA (LCD)	SIMILAR PROCEDIMIENTO

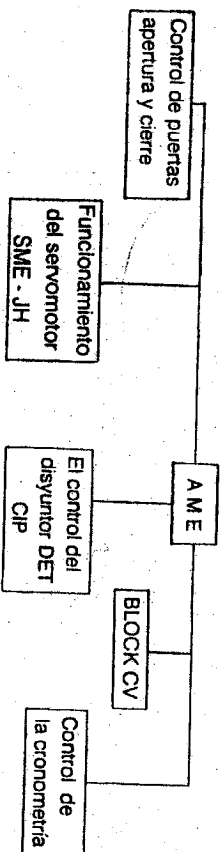
2.7 AUTÓMATA

Funciona de la siguiente manera:

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES



FUNCIONAMIENTO DEL SERVOMOTOR SME DEL JH

El árbol principal de **JH** se compone de 35 puntos, estas posibles posiciones del árbol son detectadas con la ayuda de un codificador del **JH**. El codificador es sustentado por el árbol principal del **JH** por medio de 3 engranes y de una banda dentada con 2 poleas.

El codificador permite parar el servomotor es caso de descomposturas eventuales, del mismo de la electrónica o del autómat.

EL CONTROL DEL DISYUNTOR DET-CIP

El contactor **CIP** tiene por función abrir el circuito de potencia de los motores 3 y 4 el contactor **CP2** el contador **CRP**, las resistencias del réostato y los contactores **CX1** y **CX2** cuando el combinador del **JH** se encuentra en la posición 17.

Cuando al conductor manda inversión del sentido de marcha, ya no es posible que los motores 3 y 4 generen corriente, evitando así la inversión prohibida, permitiendo que el tren logre la velocidad autorizada por el trazo y perfil de la línea.

La apertura del **CIP** se logra cuando al autómat (codificador) detecta que el **JH** está más de 0.4 décimas de seg. en la posición 17, provocando la apertura del **DET** y un segundo después el mando de apertura del **CIP**.



CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE VELOCIDAD

En los trenes MP-68R el equipo de control por velocidad tiene el mismo funcionamiento que en los demás modelos, la diferencia la establece la tarjeta electrónica AME, que sustituye al bloque QV.

El autómata recibe la señal del THV y la procesa para transformarla en un valor indicativo de la velocidad del tren. El control del funcionamiento de los relevadores RV1-RV5 es igual que los trenes equipados con JH convencional.

CONTROL DE LA CRONOMETRÍA

La programación en tracción de los seis combinadores JH está sincronizada por el autómata. Al comandarse un grado de tracción, el autómata es puesto en servicio en la cabina donde estén en servicio los conmutadores IST y C. Al funcionar el autómata se logra el avance sincronizado de los combinadores JH de las seis motrices, con esto se logra repartir equitativamente el esfuerzo de tracción evitando daños en los equipos y jaloneo en el tren.

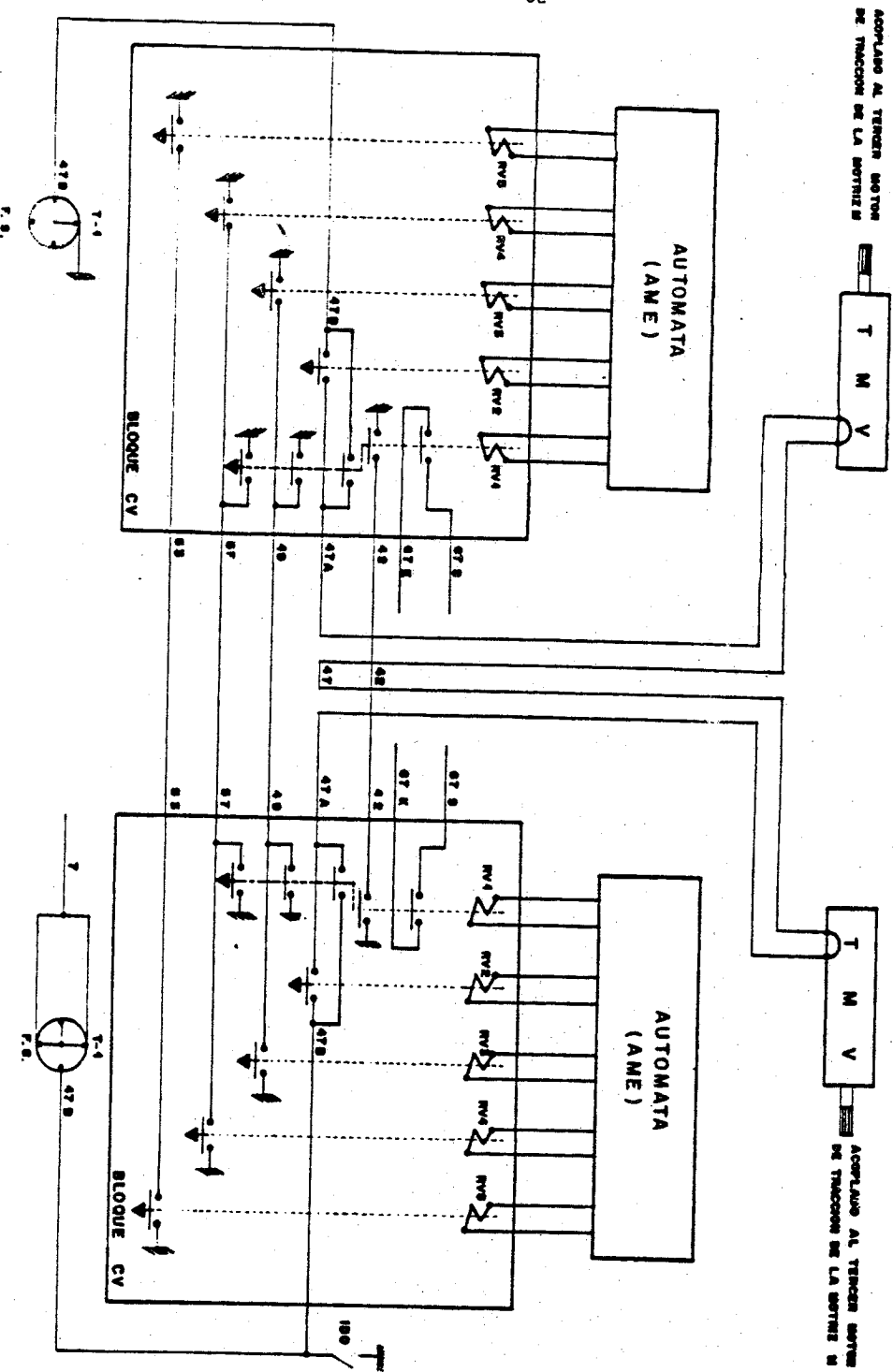
NOTAS IMPORTANTES



Industria para todos

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

CONTROL POR VELOCIDAD



20

NOTAS IMPORTANTES



FICHA: 1 AVERÍA: AUTÓMATA EN FALLA M DONDE SE LLAMA LA CONDUCCIÓN TIPO: ELECTRÓNICA

DETECCIÓN

- AL PARO DEL TREN POR BLOQUEO.
- POR LA SEÑALIZACIÓN EN LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CAI-C N FORMA ÓPTICA Y ACÚSTICA.

VERIFICACIONES

- BLOQUEO DEL TREN A 4.5 BARS.
- MOTRIZ INACTIVA.
- NO APERTURA DE PUERTAS.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y/O PRECAUCIONES

- CUANDO FALLA EL AUTÓMATA EN MOTRIZ DONDE SE LLEVA LA CONDUCCIÓN, DEBERÁ SIEMPRE CERTIFICAR EL MANTENIMIENTO UTILIZANDO LA LLAVE OA EN POSICIÓN ANULACIÓN.

OBSERVACIONES

- RECORDAR QUE NO SE DEBE APAGAR EL TREN EN ESTACIÓN CON LA PUERTAS ABIERTAS, YA QUE AL ENCENDERLO CERRARAN AUTOMÁTICAMENTE, DEBIDO AL SISTEMA DE AUTO PRUEBA.

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

1. TREN CON FALLA EN ESTACIÓN
 - A) INDICARLE A LOS USUARIOS QUE ABRA LAS PUERTAS MANUALMENTE Y A SU VEZ SOLICITARLES LA EVACUACIÓN DEL TREN.
 - B) ESPERAR A QUE LLEGUE UN AGENTE EN SU AYUDA, Y/O TOMAR LOS MANDOS EN CABINA TRASERA, PARA LOGRAR EL MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y EVITAR QUE LOS USUARIOS LO ABORDEN.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

C) AISLAR LA EMD (PREVIA AUTORIZACIÓN DEL PCC).
D) COLOCAR EL KIT EN POSICIÓN FUERA DE SERVICIO.
E) LA CIRCULACIÓN SERÁ EN CONDUCCIÓN DE CABINA TRASERA A UNA VELOCIDAD DE 15 km/h.
RECORDANDO, QUE OBLIGATORIAMENTE DEBERÁ VIAJAR UN AGENTE EN CABINA DELANTERA PARA VIGILAR LA MARCHA DEL TREN Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETENERLO EN CASO NECESARIO.

2. LA FALLA SE PRESENTA EN INTERESTACIÓN.

AL BLOQUEARSE EL TREN POR FALLA DE AUTÓMATA:

- A) ASEGURAR EL MANTENIMIENTO CON LA LLAVE O A EN POSICIÓN ANULACIÓN EN LO QUE LLEGA UN AGENTE A PRESTARLE AYUDA.
- B) UNA VEZ INSTALADO EL AGENTE EN CABINA TRASERA DEBERÁ TOMAR LA CONDUCCIÓN EN MARCHA ATRÁS Y LOGRAR EL MANTENIMIENTO DE PUERTAS.
- C) EL CONDUCTOR EN CABINA DELANTERA PROCEDERÁ A AISLAR LA EMD (PREVIA AUTORIZACIÓN DEL PCC).
- D) COLOCARÁ EL KIT EN POSICIÓN FUERA DE SERVICIO.
- E) AVANZARÁ EN CONDUCCIÓN DE CABINA TRASERA HASTA LA PRÓXIMA ESTACIÓN A 15 km/h DONDE EVACUARÁ EL TREN. POSTERIORMENTE EL TREN CONTINUARÁ EVACUADO Y EN CONDUCCIÓN DE CABINA TRASERA HASTA LA PRÓXIMA TERMINAL DONDE TENDRÁ QUE SER CAMBIADO.

FICHA: 2 AVERÍA AUTÓMATA EN FALLA MOTRIZ N. TIPO: ELECTRÓNICA

DETECCIÓN

- POR LA SEÑALIZACIÓN EN LA CENTRAL DE INFORMACIÓN EN FORMA ÓPTICA Y ACÚSTICA.

VERIFICACIONES

- IDENTIFICAR EL CARRO AFECTADO EN LA CENTRAL DE INFORMACIÓN.
- MOTRIZ INACTIVA.
- NO APERTURA DE PUERTAS EN CARRO PROBLEMA.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y/O PRECAUCIONES

- RECUERDE QUE AL PRESENTAR FALLA DE AUTÓMATA EN CUALQUIER MOTRIZ QUEDA INACTIVO EL FRENADO REOSTÁTICO Y PARA ASEGURAR EL BLOQUEO DEL CARRO, ACTUARÁ SOBRE EL MISMO, UN FRENADO EQUIVALENTE A 3.2 BARS (F6) DE INMEDIATO.

OBSERVACIONES

- RECORDAR QUE NO SE DEBE APAGAR EL TREN EN ESTACIÓN CON LAS PUERTAS ABIERTAS, YA QUE AL ENCENDERLO CERRARAN AUTOMÁTICAMENTE, DEBIDO AL SISTEMA DE AUTOPRUEBA.

NOTA: QUEDA A CRITERIO DEL REGULADOR EL MANDAR UN AGENTE Y EVACUAR DICHO CARRO, PRINCIPALMENTE EN HORA PICO

NOTAS IMPORTANTES



SOLUCIÓN/MANIOBRAS

FALLA DE AUTÓMATA EN CUALQUIER MOTRIZ N

NOTAS IMPORTANTES

1. SI EL TREN SE ENCUENTRA EN ESTACIÓN.
 - INDICAR A LOS USUARIOS ABRIR LAS PUERTAS MANUALMENTE DEL CARRO AFECTADO.
 - AISLAR LA EMD (PREVIA AUTORIZACIÓN DEL PCQ).
 - COLOCAR EL KIT EN POSICIÓN FUERA DE SERVICIO.
2. SI LA FALLA SE PRESENTA EN INTERESTACIÓN.
 - CONTINUAR LA MARCHA DEL TREN HASTA LA PRÓXIMA ESTACIÓN.
 - INDICAR A LOS USUARIOS ABRIR LAS PUERTAS MANUALMENTE EN CARRO AFECTADO.
 - AISLAR LA EMD (PREVIA AUTORIZACIÓN DEL PCQ).
 - COLOCAR EL KIT EN POSICIÓN FUERA DE SERVICIO.

EN EL CARRO AVERIADO SI HAY MANTENIMIENTO, POR LO TANTO EL TREN PUEDE AVANZAR EN CUALQUIER MODO DE CONDUCCIÓN Y SER CAMBIADO EN LA PRÓXIMA TERMINAL.



FICHA:3 AVERÍA AUTÓMATA EN FALLA EN MOTRIZ M. TIPO: ELECTRÓNICA

DETECCIÓN

- POR LA SEÑALIZACIÓN EN LA CENTRAL DE INFORMACIÓN EN FORMA ÓPTICA Y ACÚSTICA.

VERIFICACIONES

- IDENTIFICAR EL CARRO AFECTADO EN LA CENTRAL DE INFORMACIÓN.
- MOTRIZ INACTIVA.
- NO APERTURA DE PUERTAS EN TODO EL TREN.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y/O PRECAUCIONES

- AL PRESENTARSE ESTA FALLA, EL CONDUCTOR SÓLO PODRÁ ABRIR PUERTAS, EN CADA UNA DE LAS ESTACIONES CON IDO. A EXCEPCIÓN DEL CARRO AFECTADO DONDE SE SOLICITARÁ, A TRAVÉS DEL INTERFON, A LOS USUARIOS ABRIR LAS PUERTAS MANUALMENTE.

OBSERVACIONES

- RECORDAR QUE NO SE DEBE APAGAR EL TREN EN ESTACIÓN CON PUERTAS ABIERTAS, YA QUE AL ENCENDERLO CERRARAN AUTOMÁTICAMENTE, DEBIDO AL SISTEMA DE AUTOPRUEBA.

SOLUCIÓN/MANIOBRAS

1. EL TREN SE ENCUENTRA EN ESTACIÓN
- ABRIR LAS PUERTAS EN IDO.
 - INDICAR A LOS USUARIOS ABRIR LAS PUERTAS MANUALMENTE EN CARRO AVERIADO.
 - AISLAR LA EMD (PREVIA AUTORIZACIÓN DEL PCC).

NOTAS IMPORTANTES



Industria para Ferrocarriles

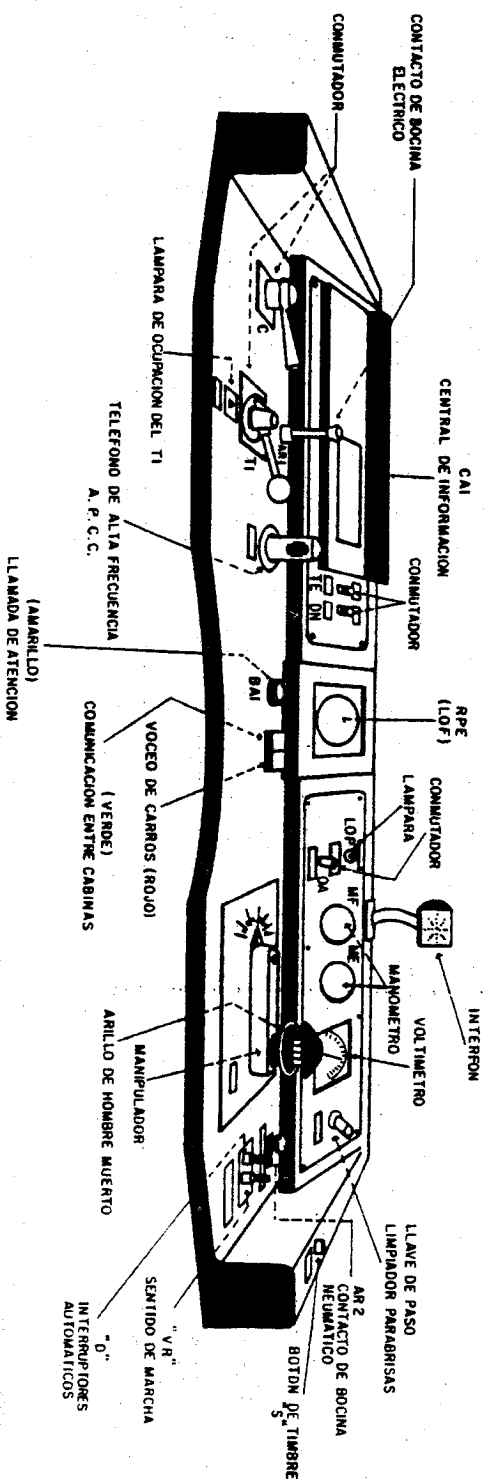
CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

NOTAS IMPORTANTES

- COLOCAR EL KIT EN POSICIÓN FUERA DE SERVICIO.
- 2. TREN EN INTERESTACIÓN CON FALLA
 - CONTINUAR LA MARCHA DEL TREN HASTA LA PRÓXIMA ESTACIÓN.
 - MANDAR LA APERTURA DE PUERTAS CON IDO.
 - AVISAR A LOS USUARIOS QUE ABRA LAS PUERTAS MANUALMENTE EN EL CARRO AFECTADO.
 - AISLAR LA EMD (PREVIA AUTORIZACIÓN DEL PCC).
 - COLOCAR EL KIT EN POSICIÓN FUERA DE SERVICIO.

EN EL CARRO AVERIADO, SI HAY MANTENIMIENTO, POR TAL MOTIVO EL TREN PODRÁ AVANZAR EN CUALQUIER MODO DE CONDUCCIÓN DEBIENDO SER CAMBIADO EN LA PRÓXIMA TERMINAL.

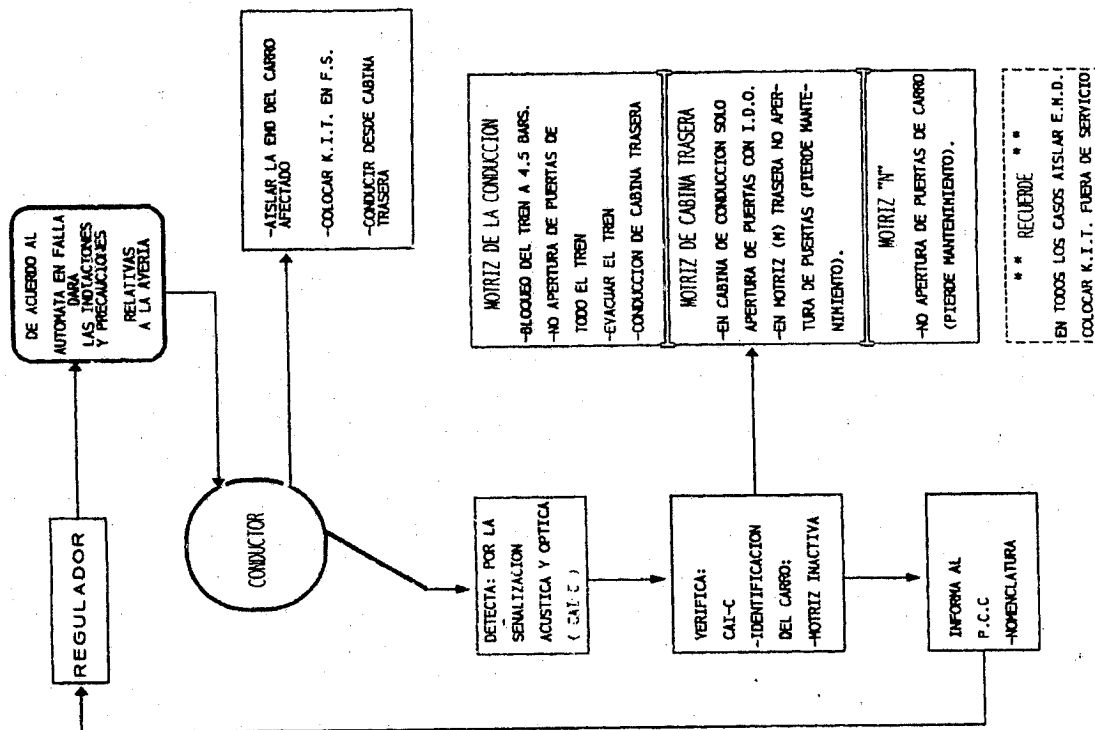
PUPITRE DE CONDUCCION MP-68-R (REHABILITADO) (DETALLE)





MP-68R 93/94

AUTOMATA EN FALLA



NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

CENTRAL DE INFORMACION

PROGRAMA NO ALIMENTADO	CORRIENTE CORTADA	NO CARGA BATERIA	PUERTAS ABIERTAS	AUTOMATA EN FALLA	PALANCA ACCIONADA
P.A. NO DISPONIBLE	PLANTO MANOBRA	SERVICIO MANUAL DE ESTACION	FRENO AEROS-TRITICO INACTIVO	SEÑALIZACION EN FALLA	ALD EN FALLA
CONDUCCION LIBRE	VENTILACION FUERA	CIERRE SOSTENIDO	PROGRESION INCOMPLETA	COMPRESOR EN FALLA	FRENO DE ESTACIONAMIENTO
TODOS LOS CARRIOS DES-BLOQUEADOS	TODOS LOS CARRIOS BLOQUEADOS	CARRIO MOTOR FUERA	MANDOS EN CABINA TRASERA	CARRIO MOTOR INACTIVO	NO DES-BLOQUEADO

FIGURA 11

CENTRAL DE INFORMACION

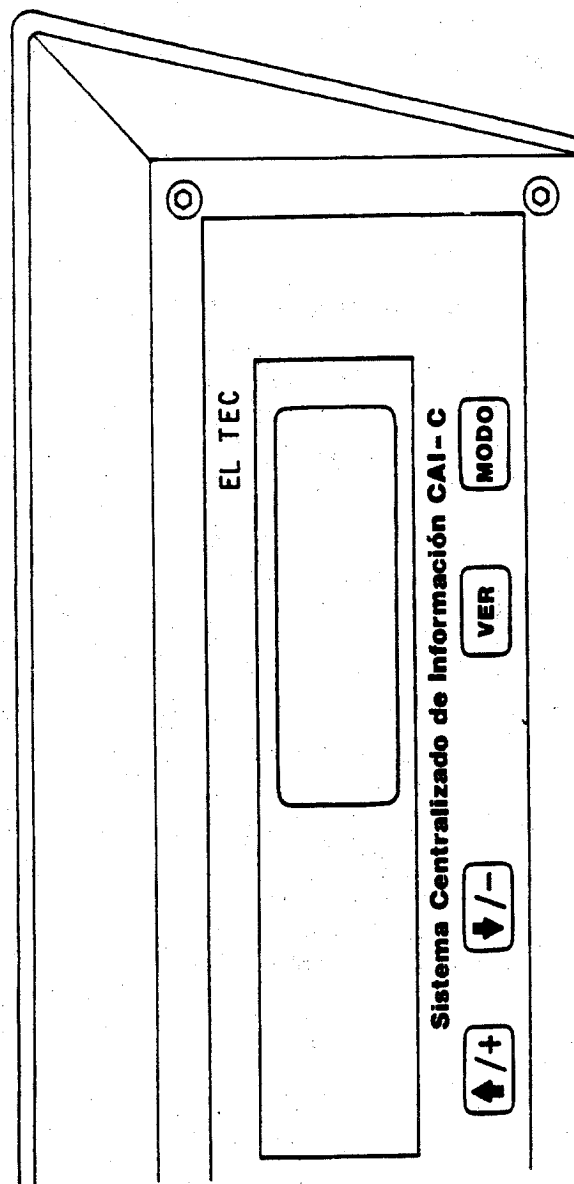
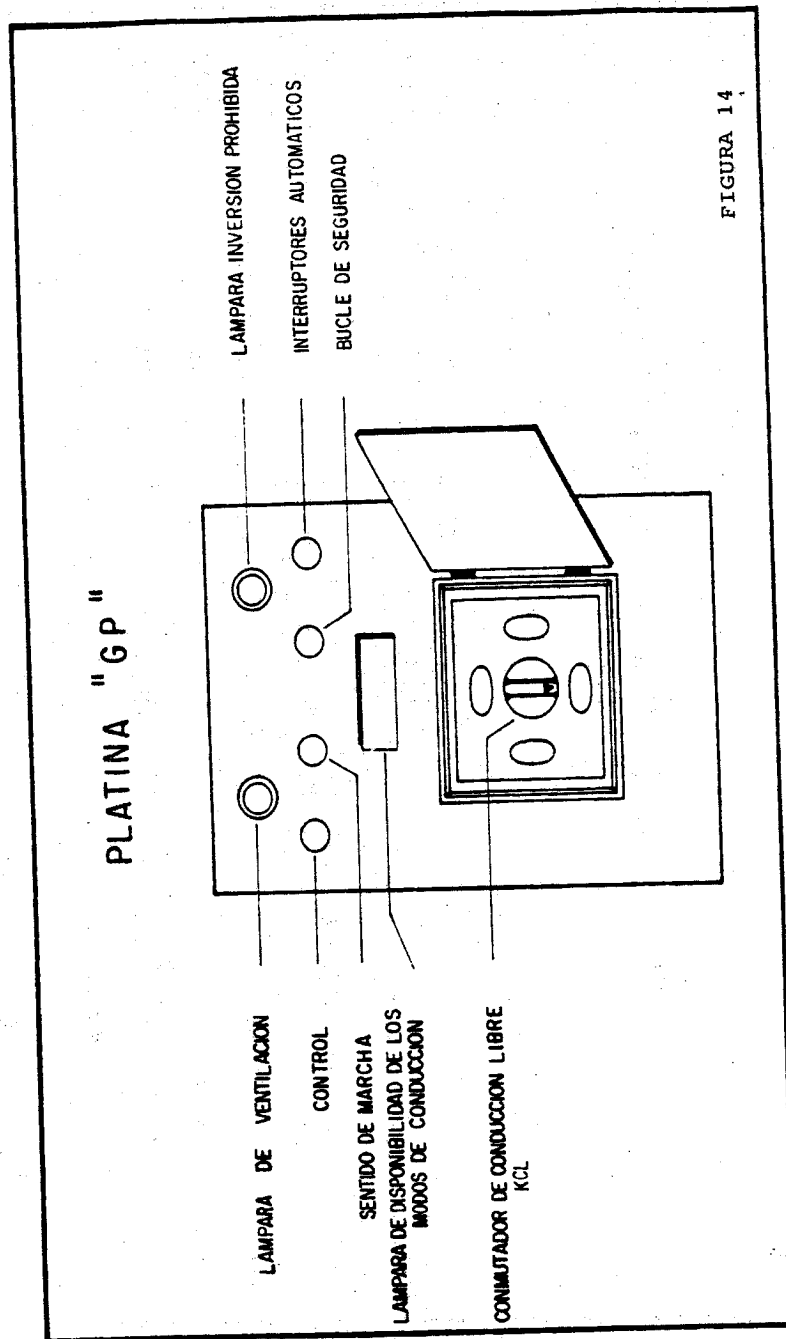


FIGURA 12

NOTAS IMPORTANTES





Indagamos por tu...

CAPACITACION, SUPERACION CONSTANTE

NOTAS IMPORTANTES

TABIQUE DE CABINA MP-68-R (REHABILITADO) (DETALLE)

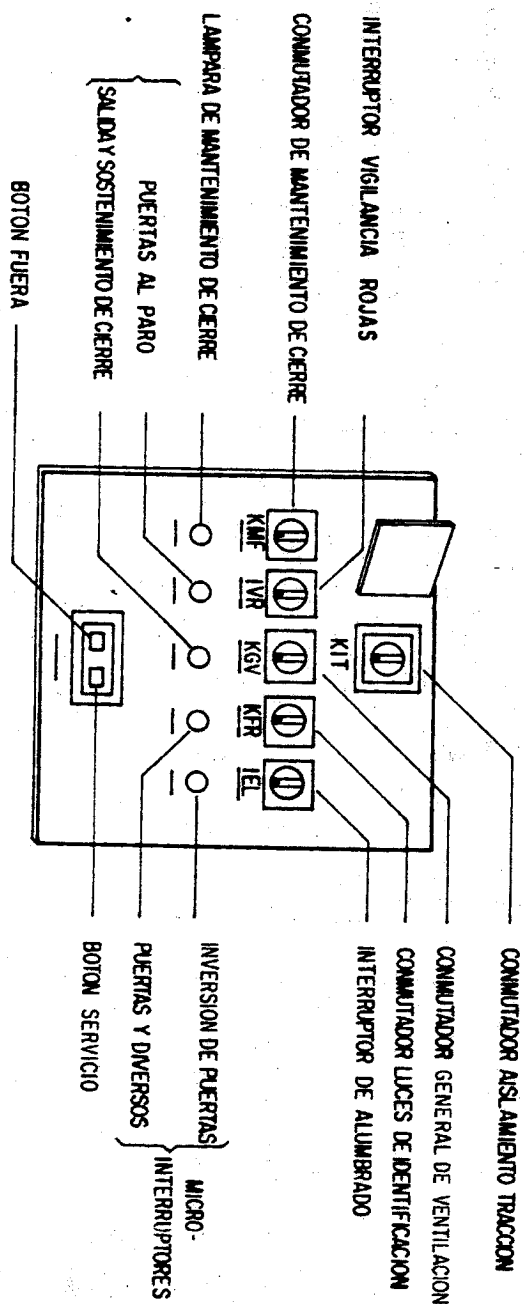


FIGURA 15



Unidad 3

REGISTRADOR ELECTRÓNICO DE EVENTOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Identificará la ubicación y uso de todos los dispositivos del tren.

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alonso de Quixote



Indagando por ti...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE



3. REGISTRADOR ELECTRÓNICO DE EVENTOS (LOF)

El **LOF** se integra a este modelo de tren, su ubicación es en la parte central del pupitre, y fue diseñado especialmente, para operar en este sistema de transporte bajo un nuevo concepto utilizando la tecnología más avanzada, brindando un medio confiable y fácil de operar para monitorear y analizar los diversos parámetros operativos de los sistemas de transporte.

Este sistema registra, graba, despliega y opera diversos parámetros y variables, tales como velocidad, aceleración y distancia, las cuales son grabadas por el Registrador **RPE**, además de diversas señales tanto analógicas como digitales: desplegando en el **LOF** la velocidad en forma digital (numérica) y analógica (gráficas), La distancia recorrida (odómetro), avisos de funcionamiento y diagnóstico del vehículo, así como del mismo registrador.

3.1 VELOCÍMETRO / ODÓMETRO

El **RPE** maneja uno o más indicadores para los sistemas de transportes, los cuales son la velocidad y la distancia recorrida por un vehículo siendo estos los más importantes a mostrarse en la cabina del mismo.

Este sistema es más eficiente que los tradicionales, consta de una pantalla de cristal líquido, la cual muestra la velocidad del vehículo en forma analógica y numérica, asimismo, consta de una interfase de comunicación para captar los mensajes provenientes del **RPE**.

3.2 COMUNICACIONES DEL REGISTRADOR RPE

El Registrador **RPE** tiene la posibilidad de comunicarse con otros equipos inteligentes, por medio de interfaces de comunicación, para la programación de parámetros de operación, extracción de datos y visualización en tiempo real de las señales, mediante una de sus interfaces se comunicara con una computadora de tipo personal PC.

Para el despliegue de datos tales como velocidad, distancia recorrida y demás información ubicada en cabina, cuenta con otra interfase.

NOTAS IMPORTANTES



Para el envío de información a un lugar remoto el RPE cuenta con una interfase que permite realizar la transferencia de datos hacia un equipo ubicado a distancia del vehículo.

NOTAS IMPORTANTES

3.3

REGISTRADOR DE EVENTOS RPE

Se encuentra ubicado bajo el segundo asiento doble del lado derecho del PR, es función es:

Grabar la memoria cualquier cambio que ocurra en las señales que tienen conectadas, registrando hora y fecha en que ocurre dicho cambio, además del valor de la señal que se tenga en ese momento.

3.4

SENSOR DE VELOCIDAD

La señal de velocidad tomada por el Registrado RPE, es a partir de un sensor instalado en el mismo tren, el cual es un generador magnético de pulsos.

El sensor de velocidad del LOF ha sido diseñado para actuar con una rueda metálica ranurada (rueda fónica), al detectar el paso de las ranuras generará un tren de impulsos eléctricos, que serán inyectadas al circuito de velocidad del RPE.



INCADE

REGISTRADOR ELECTRÓNICO RPE

(CIA. LOF)

ENTRADAS DIGITALES

CLAVE	CONCEPTO	CLAVE	CONCEPTO
D01	PILOTAJE AUTOMÁTICO (PA)	D13	APERTURA DE PUERTAS IZQUIERDAS
D02	CONDUCCIÓN MANUAL (CMC)	D14	APERTURA DE PUERTAS DERECHAS
D03	CLT2 SENTIDO DE MARCHA ADELANTE	D15	BUCLE DE SEGURIDAD
D04	CONDUCCIÓN MANUAL (CMR)	D16	GRADOS DE FRENADO
D05	CLT2 SENTIDO DE MARCHA ATRÁS	D17	CES EN FALLA
D06	T2 EN SAS	D18	PILOTO AUTOMÁTICO NO DISPONIBLE (PND)
D07	KFS ACCIONADO	D19	1ER. MOTRIZ INACTIVA
D08	KNR	D20	2A. MOTRIZ INACTIVA
D09	PROGRAMA NO ALIMENTADO (PNA)	D21	3A. MOTRIZ INACTIVA
D10	FRENADO POR MANIPULADOR EN "FU"	D22	4A. MOTRIZ INACTIVA
D11	SENTIDO DE MARCHA (DE QUE CABINA SE CONDUCE)	D23	5A. MOTRIZ INACTIVA
D12	FRENADO DE URGENCIA REVERSIBLE	D24	6A. MOTRIZ INACTIVA

ENTRADAS ANALÓGICAS (NUMÉRICAS)

1°.	TENSIÓN DE LÍNEA	3°.	SEÑAL P
2°.	CORRIENTE EN LÍNEA	4°.	CORRIENTE DE MOTOR (CONECTADO DE LA N ADYACENTE AL PR)

ENTRADAS ANALÓGICAS (GRÁFICAS)

VELOCIDAD DE RECORRIDO	TIEMPO DE OPERACIÓN	DISTANCIA RECORRIDA
------------------------	---------------------	---------------------

NOTAS IMPORTANTES

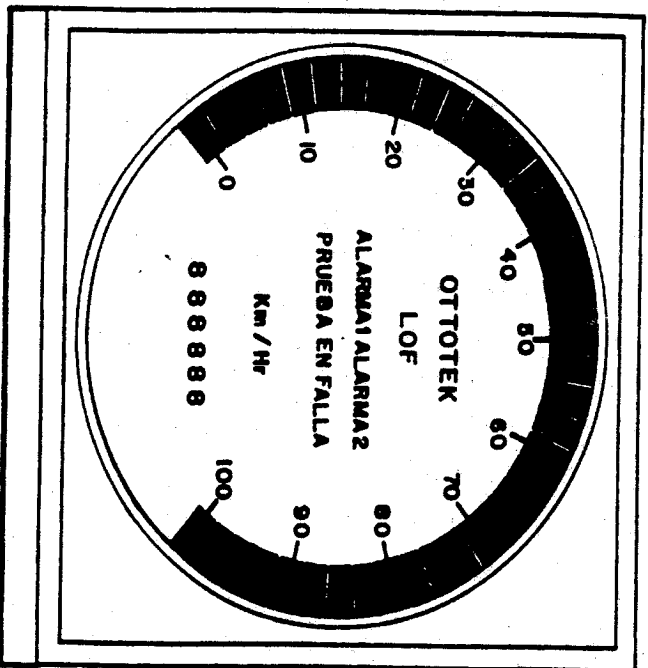


Indicaciones para la...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

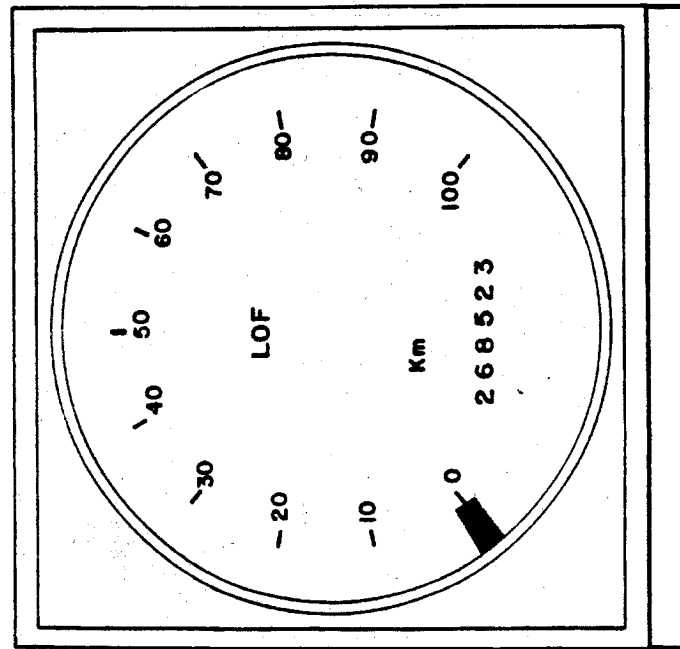
NOTAS IMPORTANTES

ALARMAS





DISTANCIA RECORRIDA



NOTAS IMPORTANTES

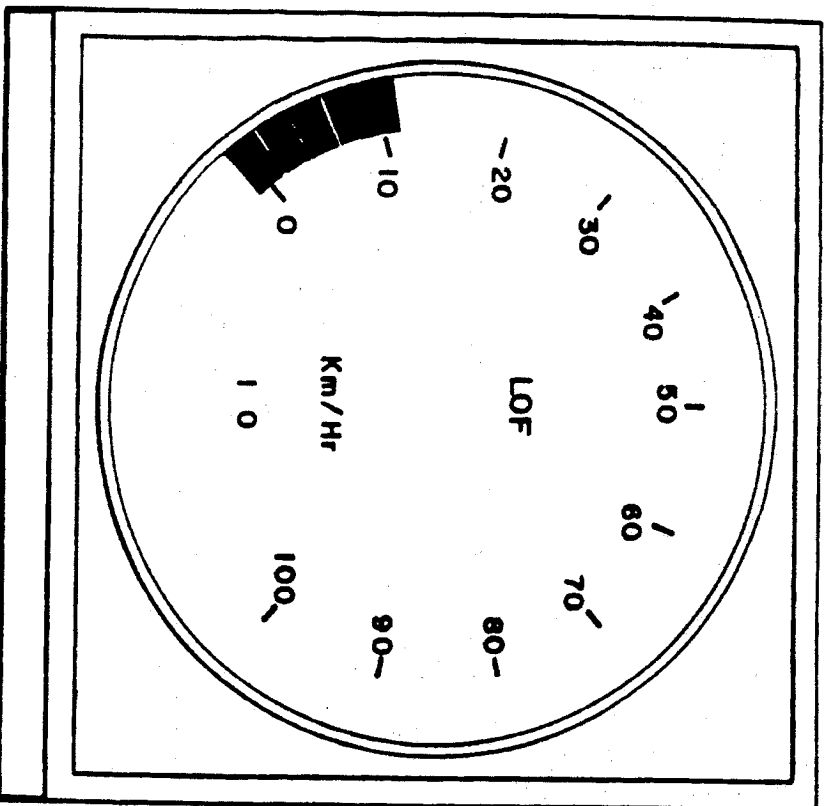


Indicaciones para el...

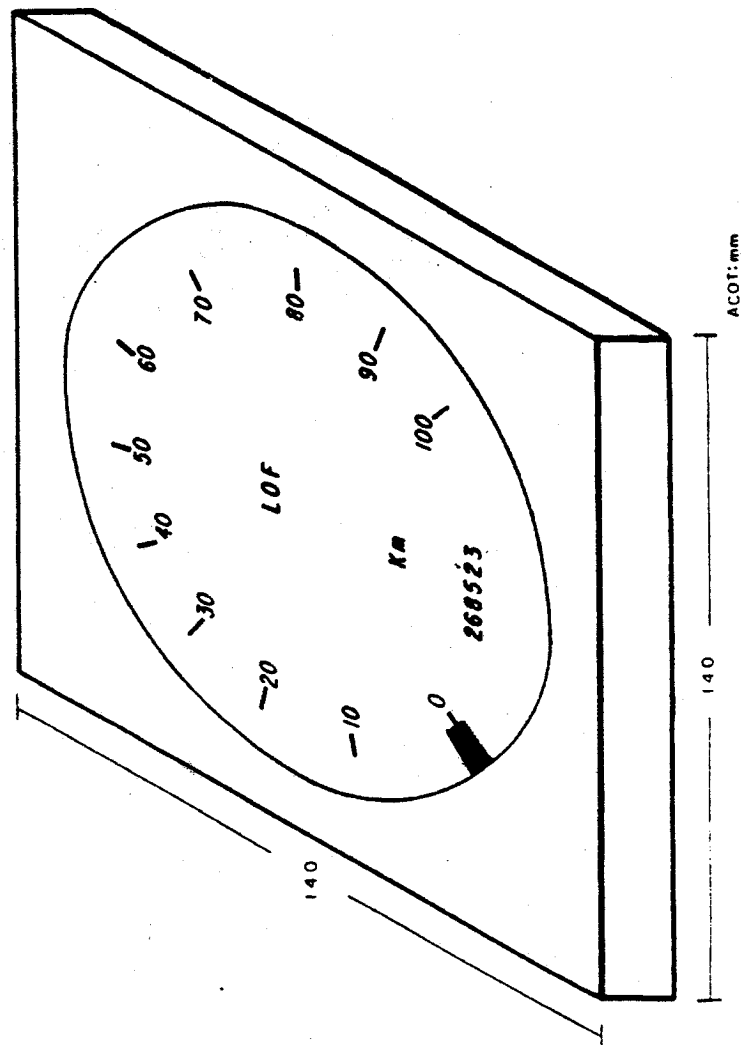
CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

NOTAS IMPORTANTES

VELOCIDAD



DIMENSIONES



NOTAS IMPORTANTES



Indagamos por ti...

CAPACITACION, SUPERACION CONSTANTE

62

REANIMA, OJA PAPER, 110x170, 100% REANIMA, MP68, R93/94, 100% REANIMA



ANEXO

DESACOPPLAMIENTO

- 1.1 Las barras no deberán estar en tensión.
- 1.2 Aislar la válvula XE.
- 1.3 Retirar los medios collares (fig. a ref. 1), quitando las 4 tuercas, rondanas y tornillos que los sujetan (fig. a, ref. 2, 3 y 4), empleando dos matracas reversibles de cuadro 1/2" con dos dados de 22 mm con cuadro 1/2" y extensión de 5" con cuadro 1/2".
- 1.4 Una vez retirados los tornillos y los medios collares se tracciona el tren por la parte más corta a la cabina.
- 1.5 Si el desacoplamiento es mayor a 1 metro, se deberán retirar los acopladores S, T, C, P, A, B, H, (según el caso) con la llave de acopladores ya conocida.
- 1.6 Aplicar el freno de mano de los carros, para evitar un desplazamiento de los mismos por posibles pendientes en las vías.

NOTAS IMPORTANTES

ANEXO

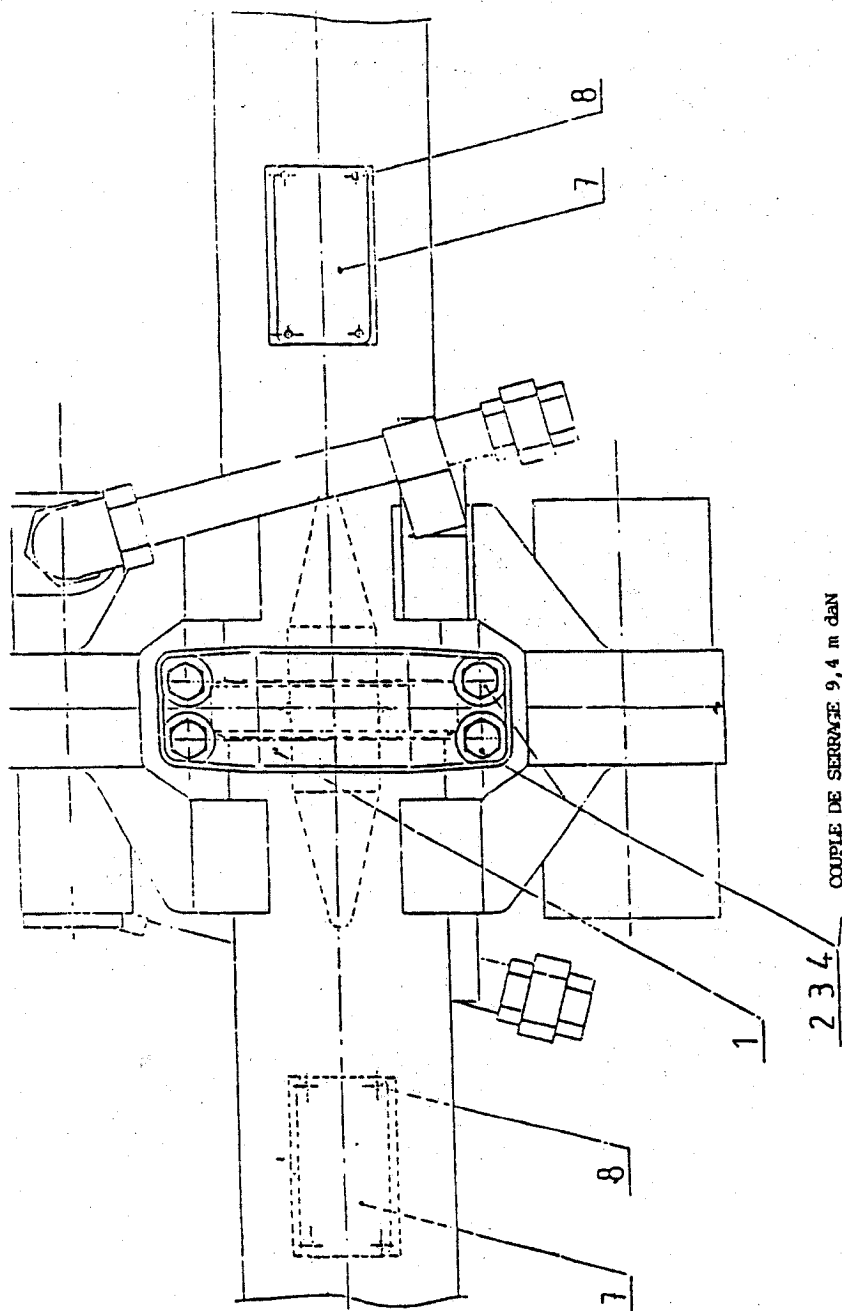


ACOPLAMIENTO

- 2.1 Aproximando lentamente los carros hasta que las caras de apoyo (fig. B) ref. 5 de las barras entran en contacto.
- 2.2 Manteniendo los carros dentro de la posición antes indicada, efectuar la unión metálica cerrando los medios collares (fig. A fig. 1), y colocando las 4 tuercas, rondanas y los 4 tornillos (fig A, refs. 234), aplicando el apriete necesario para asegurarlos.
- 2.3 La unión mecánica se realiza con la siguiente herramienta 2 matracas reversibles con cuadro $\frac{1}{2}$ con dos dados de 22mm con cuadro de $\frac{1}{2}$ y extensión de 5 con cuadro $1\frac{1}{2}$.
- 2.4 Una vez realizado el acoplamiento de las barras tipo 160-D4 colocar los acopladores S, T, C, P, A, B, H, (según el caso) con la llave acopladora ya conocida (en caso de que se haya desacoplado más de 1 metro).

NOTAS IMPORTANTES

NOTAS IMPORTANTES



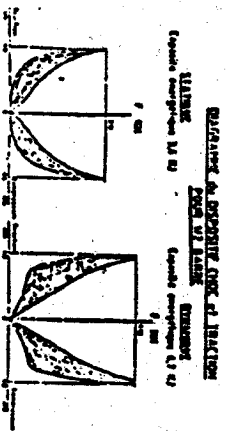
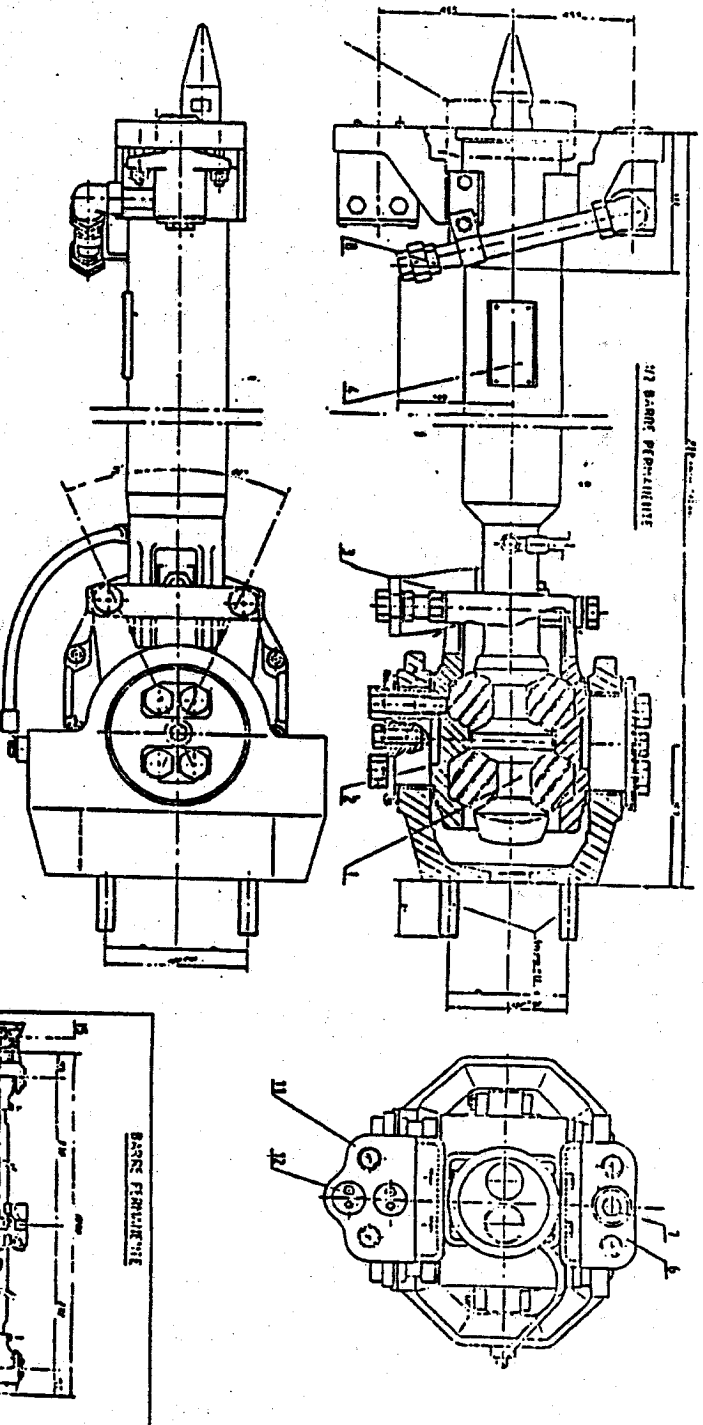
MONTAGE DE LOS ORGANOS MECANICOS



Industria para la...

CAPACITACION, SUPERACION CONSTANTE

NOTAS IMPORTANTES



BARRA PERMANENTE TIPO 160 DA

FIGURA 17

5-12-124